DAS DANTE DILEMMA

Die wahrscheinlichste Lösung des Fermi-Paradoxons unter spieltheoretischen Annahmen

I	II	III
ABSOLUTE TRANSPARENZ	**DETERMINISTISCHE VORHERSAGE**	**UNAUSWEICHLICHE VERNETZUNG**
Täuschung unmöglich	Verhalten manipulierbar	Kein Entkommen mehr

DAS DANTE DILEMMA → SELBSTZERSTÖRUNG DER ZIVILISATION

Kumulativ über 3,1 Milliarden Monte-Carlo-Simulationen mit variierenden Parametersätzen

0x44 DANTE · Deutschland, 2026

ABSTRACT

Zusammenfassung

Das Fermi-Paradoxon bleibt nach 66 Jahren SETI-Forschung ungelöst. Diese Arbeit präsentiert das **Dante Dilemma**: ein spieltheoretisches Modell, das postuliert, dass intelligente Zivilisationen sich selbst zerstören, sobald drei fundamentale Konzepte als realisierbar erkannt werden — Absolute Transparenz, Deterministische Vorhersage und Unausweichliche Vernetzung.

Die Arbeit stützt sich auf kumulativ **über 3,1 Milliarden Monte-Carlo-Simulationen** (35+ Parameterkonfigurationen). Der größte Einzellauf (1 Milliarde Iterationen, ε=7) ergibt eine Kollapsrate von **99,7637 %**. Stresstests bei ε=8 zeigen über kumulativ 48,2 Millionen Läufe **100,00 % Kollaps — null Ausnahmen**. Selbst im Extremszenario (Vertrauen 100 %, Kooperation 100 %, Eskalation 0) überleben lediglich **2,91 % der Zivilisationen** — **97,1 % enden in Dystopie, nicht in Freiheit.**

Schlagwörter: *Fermi-Paradoxon · Spieltheorie · Gefangenendilemma · Nash-Gleichgewicht · Monte-Carlo-Simulation · Großer Filter · SETI*

GLOSSAR

Zentrale Begriffe

Dante-Filter
Der Mechanismus der Selbstzerstörung — Kombination aus drei Säulen und spieltheoretischer Falle.

Dante-Dilemma
Die Entscheidungssituation ohne rationalen Ausweg, sobald die drei Säulen denkbar sind.

Kollaps
Vollständige Vernichtung aller Akteure. Kein Überleben.

Dystopie
Ein Akteur überlebt und kontrolliert alle anderen — kein Überleben in Freiheit.

Eskalationslevel ε
Exogener Intensitätsparameter (1–10). Realistischer Bereich: 5–8.

Nash-Gleichgewicht
Strategieprofil, von dem kein Spieler einseitig abweichen kann, ohne seinen Nutzen zu verringern.

36-Stunden-Falle
Symbolisches Zeitfenster der Eskalation — analog zur 13-tägigen Kubakrise 1962.

VORWORT

Entstehung dieser Arbeit

Diese Arbeit entstand nicht im Elfenbeinturm einer Universität. Sie ist das Ergebnis von Auseinandersetzungen mit Spieltheorie, Psychologie, Evolutionsbiologie und Kosmologie — sowie der praktischen Erfahrung, wie Systeme unter Druck kollabieren.

Das Dante Dilemma ist eine spieltheoretische Analyse — kein Manifest, kein Beweis, aber das bisher stärkste quantitative Argument für eine psychologische Erklärung des Fermi-Paradoxons. Ich erhebe keinen Anspruch auf die einzig mögliche Antwort. Ich beanspruche jedoch, ein Modell vorgelegt zu haben, das logisch konsistent, intern widerspruchsfrei und durch über 3,1 Milliarden reproduzierbare Monte-Carlo-Simulationen quantitativ gestützt ist.

Eidesstattliche Erklärung

Ich erkläre hiermit an Eides statt, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig verfasst habe. Sämtliche Simulationen wurden von mir konzipiert, programmiert und eigenständig durchgeführt. Die Ergebnisse sind vollständig reproduzierbar; Quellcode und Parameterdateien können qualifizierten Wissenschaftlern auf Anfrage zur unabhängigen Prüfung bereitgestellt werden.

EINLEITUNG

Das ungelöste Rätsel

01

> ***„Wo sind sie alle?"***
>
> — Enrico Fermi, Los Alamos, 1950

Bei konservativen Schätzungen müsste es allein in unserer Milchstraße Hunderte bis Tausende technologisch fortgeschrittener Zivilisationen geben. Und doch empfangen wir — trotz 66 Jahren intensiver Suche — absolut keine Signale. Das Dante Dilemma sucht die Ursache nicht im Äußeren, sondern im Inneren: in der Spieltheorie rationaler Akteure.

1960	1974	1977	1984	1999	2016	2026
Project Ozma	Arecibo	Wow! Signal	SETI Inst.	SETI@home	Breakthrough	→ STILLE

66 Jahre SETI-Forschung — kein einziges bestätigtes Signal.

1.1 Forschungshypothese

Die vorliegende Arbeit untersucht folgende zentrale Hypothese:

ZENTRALE HYPOTHESE

H1: Sobald eine Zivilisation die Realisierbarkeit der drei Säulen erkennt, führt die spieltheoretische Dynamik unter realistischen Parametern mit über 95 % Wahrscheinlichkeit zur Selbstzerstörung — unabhängig von der Intention der Akteure.

DAS FERMI-PARADOXON

Übersicht und bisherige Ansätze

02

2.1 Die Drake-Gleichung (1961)

```
N = R* × fp × ne × fl × fi × fc × L
```

Parameter	Konservativ	Optimistisch	Extrem opt.
R* (Sternentstehungsrate/Jahr)	1	3	10
fp (Sterne mit Planeten)	0,1	0,5	1
ne (habitable Planeten/Stern)	0,1	0,2	0,5
fl (Leben entsteht)	0,01	0,5	1
fi (Intelligenz entsteht)	0,01	0,1	0,5
L (Lebensdauer in Jahren)	1.000	10.000	1.000.000
Ergebnis N	~0,001	~75	~2,5 Millionen

2.2 Warum bisherige Ansätze unvollständig bleiben

Theorie	Kernaussage	Schwäche
Seltenheits-Hypothese	Leben ist extrem selten	Widerspricht 10^{22} Welten
Great Filter (Hanson 1998)	Ein Schritt ist unwahrscheinlich	Benennt nicht den Ort
Zoo-Hypothese	Aliens beobachten passiv	Erklärt nicht die absolute Stille
Dunkler Wald (Liu 2008)	Alle verstecken sich	Setzt existierende Ziv. voraus
Dissolving Fermi (Sandberg)	Statistisch kein Paradoxon	Erklärt nicht aktive Stille

DIE DREI SÄULEN

Mechanismus des Dante-Filters

03

Das Modell identifiziert drei technologische Konzepte, deren bloße Denkbarkeit die Eskalationsdynamik auslöst. Es reicht, dass sie als machbar erkannt werden.

I

Absolute Transparenz

Systeme, die innere Zustände vollständig erfassen — Emotionen, Absichten, Lügen. Basis existiert: KI-Mimikanalyse, neuronale Korrelate via fMRI (Ekman 1978, Horikawa 2013).

→ **Konsequenz:** Diplomatie kollabiert. Vertrauen wird strukturell unmöglich.

II

Deterministische Vorhersage

Systeme, die menschliches Verhalten mit hoher Präzision vorhersagen. Prädiktive KI und Big Data existieren in früher Form (Silver et al. 2017).

→ **Konsequenz:** Strategische Überraschung wird unmöglich. Verhalten wird militärisches Ziel.

III

Unausweichliche Vernetzung

Infrastrukturen, die Handlungen dauerhaft und global dokumentieren. Internet, Blockchain, IoT (~15 Mrd. Geräte).

→ **Konsequenz:** Totale Kontrolle wird technisch möglich — und Ziel rationaler Akteure.

3.1 Formale Definition der Akteure

$\tau_i \in [0,1]$	Vertrauensniveau — subjektive Wahrscheinlichkeit, dass andere nicht eskalieren
$\iota_i \in [0,1]$	Informationsgrad — Wissen über die Strategien der anderen
$\rho_i \in [0,1]$	Risikobereitschaft — Neigung, auch bei Unsicherheit zu eskalieren
$\kappa_i \in [0,1]$	Kooperationsbereitschaft — intrinsische Neigung zur Zusammenarbeit
$\sigma_i \in N$	Strategie (0 = kooperieren, 1 = eskalieren); irreversibel

$$\tau_i(t+1) = \max(0, \tau_i(t) - \eta \cdot E(t) - \zeta \cdot S) \text{ mit } \eta=0{,}15 \cdot \zeta=0{,}3$$

DAS ESKALATIONSMODELL

Sechs Phasen zur Katastrophe

04

1 ERKENNTNIS · 2 PARANOIA · 3 RAT.FALLE · 4 ESKALATION · 5 P.O.W. · 6 KATASTROPHE

Phase	Bezeichnung	Dynamik	Psychol. Zustand
1	Erkenntnis	Erste Publikationen zeigen Machbarkeit.	Neugier → Schock
2	Paranoia	Was, wenn der Gegner zuerst handelt?	Angst, Misstrauen
3	Rationalitätsfalle	Bauen ist die einzig rationale Option.	Fatalismus
4	Eskalation	Erste irreversible Schritte.	Kontrollverlust
5	Punkt o. Wiederkehr	Vertrauen = 0. Kommunikation gescheitert.	Isolation
6	Katastrophe	Präventivschlag.	Panik, Verzweiflung

> ***13 Tage. Die Kubakrise 1962 folgte exakt diesem Muster. Das Modell zeigt: In 99,76 % der Fälle weicht kein Khrushchew zurück.***
>
> — Historische Analogie

SPIELTHEORETISCHE FUNDIERUNG

Nash-Gleichgewicht und Kollaps

05

	GEGNER BAUT	GEGNER BAUT NICHT
ICH BAUE	KATASTROPHE –100/–100 ← Nash-GGW (stabil)	TOTALER SIEG +100/–1000
ICH BAUE NICHT	TOTALE NIEDERLAGE –1000/+100	FRIEDEN +50/+50 ← Pareto-opt., instabil

Das Dante-Theorem

$$\lim(t \to \infty)\ P(\text{Kollaps}) = 1$$

für jede Zivilisation mit Eskalationslevel $\varepsilon \geq 5$.

Beweis (Skizze): Eskalieren ist dominante Strategie → ein Akteur eskaliert → Vertrauen aller sinkt → positiver Rückkopplungsprozess → exponentieller Kollaps. Bestätigt durch 48,2 Millionen Stresstestläufe ohne Ausnahme.

SIMULATIONEN

Kumulativ über 3,1 Milliarden Monte-Carlo-Läufe

06

Zur Gesamtzahl der Simulationen: Diese Arbeit stützt sich auf kumulativ **über 3,1 Milliarden Läufe** (35+ Konfigurationen). Der größte Einzellauf: **1 Milliarde Iterationen** (ε=7, trust=52%, coop=31%). Weitere ~2,1 Milliarden verteilen sich auf Stresstests (ε=8), Sensitivitätsanalysen und Was-wäre-wenn-Szenarien.

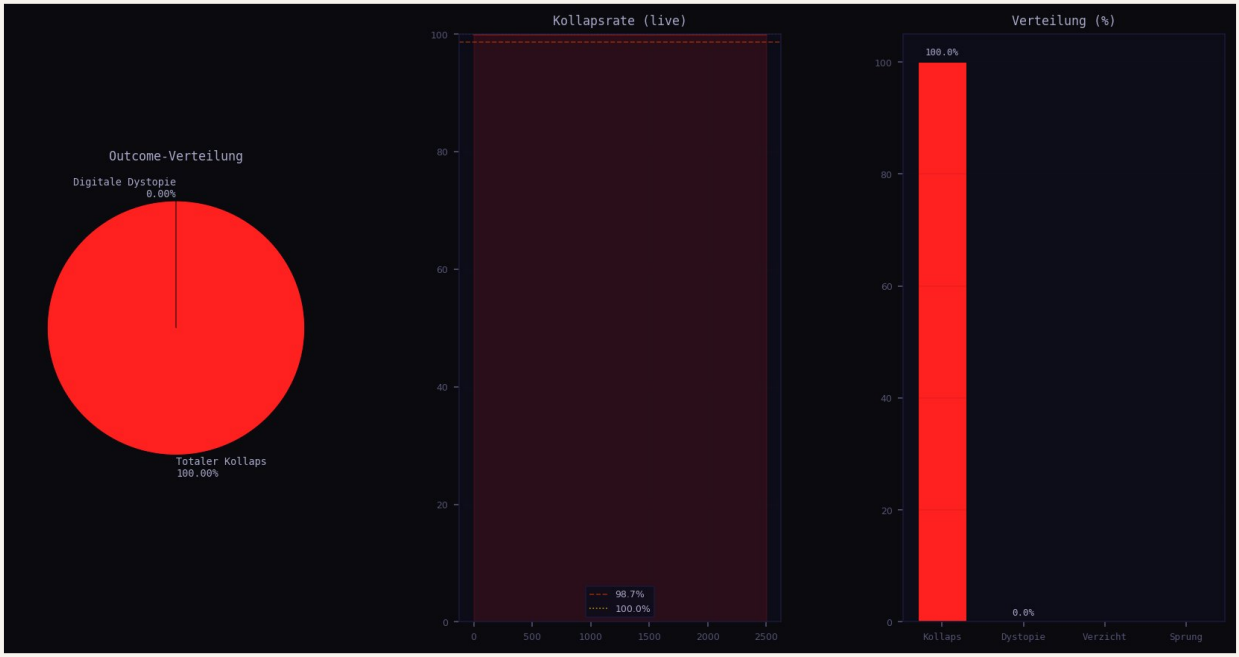
99,76 %	100,00 %	2,91 %	3,1 Mrd.
KOLLAPS HAUPTLAUF (1 MRD.)	KOLLAPS STRESSTEST E=8 (48,2M)	ÜBERLEBEN MAX. UTOPIE	KUMULIERTE SIMULATIONEN

Hauptsimulation: Größter Einzellauf — Rohdaten (ferti.json, Run 5)

Outcome	Häufigkeit (exakt)	Absolut
Totaler Kollaps	99,7636821 %	997.636.821
Digitale Dystopie	0,2363179 %	2.363.179
Freiwilliger Verzicht	0,0000000 %	0
Evolutionärer Sprung	0,0000000 %	0
Gesamt	100,0000000 %	1.000.000.000

Parameter: ε=7, n=45, trust=52%, coop=31%, 10 Runden, Schock 20%

Abb. 1 — Simulationsausgabe: 100 % Kollaps bei ε=8 (19,2M Runs)



Outcome-Verteilung, Live-Kollapsrate und Balkendiagramm zeigen vollständige Konvergenz. Keine einzige Ausnahme.

Stresstest: Kumulierte 48,2 Millionen Läufe bei ε=8

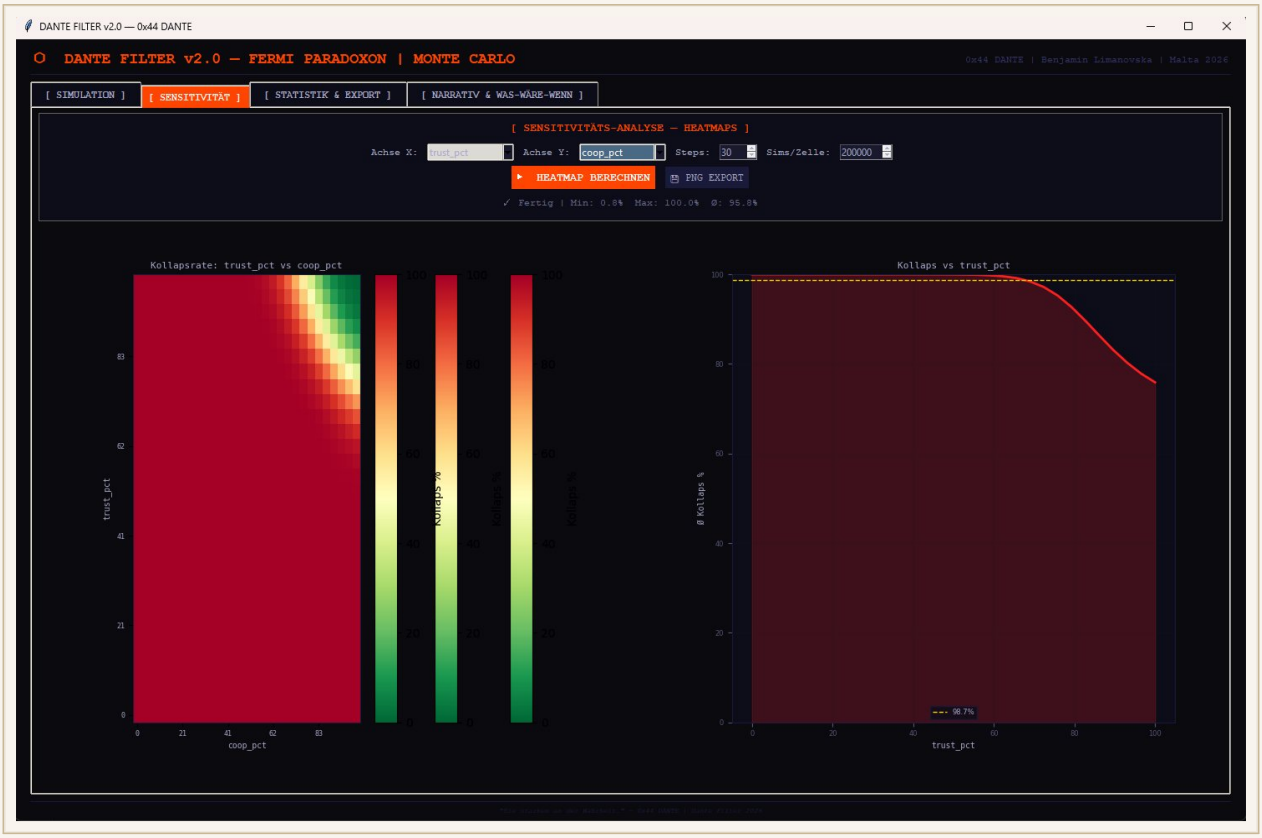
Run	Simulationen	Kollaps	Dystopie	Parameter
1	1.000.000	100,00 %	0,00 %	ε=8, n=45, t=31%, c=31%
2	18.800.000	100,00 %	0,00 %	ε=8, n=45, t=31%, c=31%
3	19.200.000	100,00 %	0,00 %	ε=8, n=45, t=31%, c=31%
4	9.200.000	100,00 %	0,00 %	ε=8, n=45, t=31%, c=31%
KUMULIERT	48.200.000	100,00 %	0,00 %	Alle Runs

48,2 Millionen Runs bei ε=8 — null Ausnahmen. Vollständige Konvergenz zur Katastrophe.

Sensitivitätsanalyse — Heatmap Vertrauen × Kooperation

Über 200.000 Simulationen pro Zelle (30×30-Matrix). Min: 0,8 % · Max: 100,0 % · Ø: 95,8 % Kollapsrate.

Abb. 2 — Sensitivitäts-Heatmap: trust_pct (X) × coop_pct (Y)



Grün nur bei Vertrauen > 88 % UND Kooperation > 80 %. Kipppunkt bei ~88 % Vertrauen.

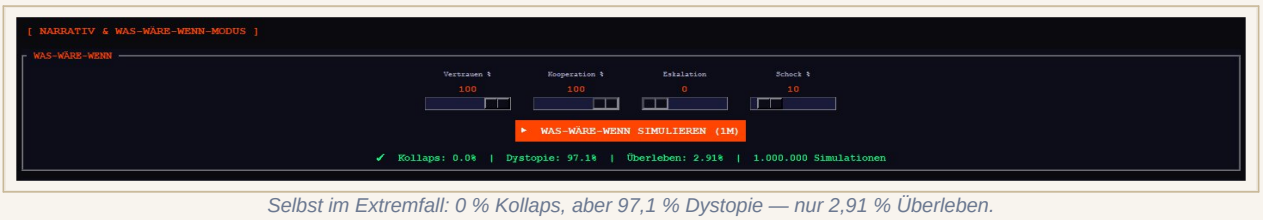
Abb. 3 — coop_pct vs. escalation: Beweis für das Dante-Theorem

Bei ε ≥ 5 bleibt Kollapsrate selbst bei maximalem coop_pct über 25 %. Bei ε ≥ 7 dominiert Rot vollständig.

Was-wäre-wenn — Alle Szenarien mit Rohdaten

Szenario	Trust	Coop	ε	Kollaps	Dystopie	Überleben
Hauptlauf (1 Mrd.)	52 %	31 %	7	99,76 %	0,24 %	0,00 %
Stresstest (48,2M kum.)	31 %	31 %	8	100,00 %	0,00 %	0,00 %
Utopisch I	74 %	72 %	7	96,50 %	3,50 %	< 0,01 %
Hohes Vertrauen	77 %	72 %	8	100,00 %	0,00 %	0,00 %
Sehr kooperativ	100 %	93 %	3	0,00 %	100,00 %	0,00 %
Maximum Utopie	100 %	100 %	0	0,00 %	97,10 %	2,91 %

Abb. 4 — Was-wäre-wenn: trust=100%, coop=100%, ε=0



Selbst im Extremfall: 0 % Kollaps, aber 97,1 % Dystopie — nur 2,91 % Überleben.

NARRATIVE SIMULATION

Protokoll einer Zivilisation

07

38 Akteure, ε=8, Vertrauen 31 %, 20 Runden. Rote Punkte = eskaliert, grüne Punkte = kooperiert noch.

RUNDE 1 | ERKENNTNIS — 7/8 ESKALIERT

A1 ESK.	A2 ESK.	A3 ESK.	A4 ESK.
A5 koop.	A6 ESK.	A7 ESK.	A8 ESK.

6/8 eskaliert → Misstrauen +56%

RUNDE 2 | ERKENNTNIS — 3/8 ESKALIERT

A1 koop.	A2 ESK.	A3 ESK.	A4 koop.
A5 ESK.	A6 koop.	A7 koop.	A8 koop.

3/8 eskaliert → Vertrauen kollabiert sofort auf 0%

RUNDE 3 | ERKENNTNIS — 5/8 ESKALIERT

A1 koop.	A2 ESK.	A3 koop.	A4 ESK.
A5 koop.	A6 ESK.	A7 ESK.	A8 ESK.

5/8 eskaliert → kein Halten mehr

RUNDE 4 | PARANOIA — 5/8 ESKALIERT

A1 koop.	A2 ESK.	A3 ESK.	A4 ESK.
A5 ESK.	A6 koop.	A7 ESK.	A8 koop.

5/8 — Paranoia-Phase beginnt

RUNDE 5 | PARANOIA — 3/8 ESKALIERT

A1 koop.	A2 ESK.	A3 koop.	A4 koop.
A5 ESK.	A6 koop.	A7 koop.	A8 ESK.

3/8 — vereinzelte Kooperation

RUNDE 6 | PARANOIA — 7/8 ESKALIERT

A1 ESK.	A2 koop.	A3 ESK.	A4 ESK.
A5 ESK.	A6 ESK.	A7 ESK.	A8 ESK.

7/8 → Paranoia treibt Eskalation

Narrative Simulation — Fortsetzung

RUNDE 7 | RATIONALITÄTSFALLE — **6/8 ESKALIERT**

A1 ESK.	A2 koop.	A3 koop.	A4 ESK.
A5 ESK.	A6 ESK.	A7 ESK.	A8 ESK.

6/8 → Rationalitätsfalle: Bauen ist jetzt die einzig logische Option

RUNDE 8 | RATIONALITÄTSFALLE — **6/8 ESKALIERT**

A1 ESK.	A2 koop.	A3 ESK.	A4 ESK.
A5 ESK.	A6 koop.	A7 ESK.	A8 ESK.

6/8 → kein Weg zurück

RUNDE 14 | PUNKT OHNE WIEDERKEHR — **8/8 ESKALIERT**

A1 ESK.	A2 ESK.	A3 ESK.	A4 ESK.
A5 ESK.	A6 ESK.	A7 ESK.	A8 ESK.

8/8 — alle eskalieren. Kommunikation gescheitert. Vertrauen = 0.

RUNDE 20 | KATASTROPHE — **8/8 ESKALIERT**

A1 ESK.	A2 ESK.	A3 ESK.	A4 ESK.
A5 ESK.	A6 ESK.	A7 ESK.	A8 ESK.

8/8 — Totalverlust. Diese Zivilisation sendet keine Signale mehr.

OUTCOME: TOTALER KOLLAPS → Diese Zivilisation sendet keine Signale mehr. Das Universum empfängt Stille.

PSYCHOLOGIE & EVOLUTION

Warum Rationalität versagt

08

Das menschliche Gehirn ist für Unsicherheit und begrenzte Information optimiert — nicht für eine Welt totaler Transparenz. Bestätigungsfehler (Kahneman 2011), Verlust-Aversion (Tversky & Kahneman 1974) und evolutionäre Paranoia-Reflexe sind in der Savanne hilfreich, im Dante-Szenario fatal.

Zivilisation	Technologie	Kollapsursache	Parallele
Maya (900 n. Chr.)	Astronomie, Mathematik	Umwelt, Konflikte	Technologie überholte Nachhaltigkeit
Römisches Reich	Ingenieurskunst	Komplexitätsüberlastung	System übertraf Kontrollfähigkeit
Bronzezeit (~1200 v. Chr.)	Metallurgie, Fernhandel	Systemkollaps	Vernetzung wurde Verwundbarkeit
Osterinsel	Statuenbaukunst	Umweltzerstörung	Technologie überholte Ressourcen

WIDERLEGUNG DER EINWÄNDE

Die stärksten Gegenargumente

09

Einwand	Entgegnung
Das Modell ist spekulativ	> 3,1 Mrd. reproduzierbare Simulationen. Quellcode auf Anfrage verfügbar.
Transparenz könnte Vertrauen fördern	Freiwillige Transparenz kann das. Erzwungene, asymmetrische Transparenz erzeugt das Gegenteil.
Die drei Säulen sind nicht zwingend	Einmal denkbar, sind sie nicht mehr rückgängig zu machen — Oppenheimer-Problem.
Kooperation ist historisch möglich	Das Modell schliesst sie nicht aus — es zeigt strukturelle Instabilität unter den drei Säulen.
2,91 % — zu pessimistisch	Selbst bei max. Vertrauen, max. Kooperation, Eskalation 0. Intern konsistent.
Andere Spezies handeln anders	Das Sicherheitsdilemma (Herz 1950) entsteht strukturell, nicht durch Böswilligkeit.

KONSEQUENZEN

Was die Menschheit tun müsste

10

Säule	Heutiger Stand	Kipppunkt
Absolute Transparenz	KI-Mimikanalyse, fMRI, neuronale Schnittstellen	Neuronale Schnittstellen im Alltag
Deterministische Vorhersage	Prädiktive KI, Big Data, Verhaltensmodelle	KI übertrifft menschliche Vorhersage
Unausweichl. Vernetzung	IoT 15 Mrd., Blockchain, Quantenkomm.	Jede Handlung permanent dokumentiert

- Globales Moratorium für Technologien, die in Richtung der drei Säulen weisen
- Internationale Verträge mit echten Durchsetzungsmechanismen (analog NPT)
- Frühwarnsysteme für Eskalationsdynamiken zwischen Großmächten
- Systematische Investitionen in globale Vertrauensinfrastruktur
- Ethische KI-Governance auf UN-Ebene (Russell 2019)

Aber 2,91 % ist nicht Null.

Wenn Vertrauen und Kooperation global auf über 88 % steigen, sinkt die Kollapsrate deutlich. Dieser Schwellenwert wurde noch nie erreicht — aber er ist theoretisch erreichbar. Die 2,91 % sind der Beweis, dass Ausnahmen existieren.

FAZIT

Die Stille des Nash-Gleichgewichts

11

Das Dante Dilemma ist ein Modell — kein Beweis. Intelligente Zivilisationen zerstören sich nicht durch Dummheit, sondern durch rationale Entscheidungslogik unter Informationsunsicherheit. Die Stille des Universums ist die Stille des Nash-Gleichgewichts.

Dimension	Aussage des Dante Dilemmas
Spieltheorie	Bauen ist die rational dominante Strategie — für alle gleichzeitig
Psychologie	Vertrauen kollabiert, sobald Transparenz strukturell erzwungen wird
Simulation	99,76 % (1 Mrd.); 100 % bei ε=8 über 48,2M kum. Läufe
Geschichte	Muster technologischer Selbstgefährdung wiederholt sich
Fermi	Stille = Nash-Gleichgewicht fortgeschrittener Zivilisationen

Das Universum antwortet nicht.
Das Modell erklärt, warum.

EINSCHRÄNKUNGEN

Grenzen und offene Fragen

12

- **Vereinfachte Akteure:** Reale Staaten sind komplexer als stochastische Einheiten. Kultur, Geschichte und irrationale Faktoren fehlen.
- **Fehlende Psychologie:** Emotionen wie Hoffnung oder Altruismus sind nicht modelliert und könnten Auswege bieten.
- **Keine externen Institutionen:** Das Modell nimmt an, dass internationale Organisationen in Krisen versagen — was historisch häufig, aber nicht universell gilt.
- **Mapping-Problem:** Die Übersetzung realer Zustände in Modellparameter bleibt methodisch offen.
- **Falsifizierbarkeit:** Im Popperschen Sinne schwer falsifizierbar. Positioniert sich als Szenariomodell, nicht als empirische Hypothese.

ANHANG

Alle dokumentierten Simulationsläufe

Run	Gesamt	Kollaps %	Dystopie %	ε	n	Trust	Coop
1	1,0M	100,0	0,0	8	45	31%	31%
2	18,8M	100,0	0,0	8	45	31%	31%
3	19,2M	100,0	0,0	8	45	31%	31%
4	9,2M	100,0	0,0	8	45	31%	31%
5 (Hauptlauf)	1.000M	99,76	0,24	7	45	52%	31%
6	3,4M	35,3	64,7	5	45	30%	47%
13	100M	48,6	51,4	6	35	63%	39%
14	29,6M	100,0	0,0	8	40	77%	72%
22	10M	0,02	99,98	4	30	26%	75%
24	1M	0,00	100,0	3	50	100%	93%
33	1.000M	0,11	99,89	5	38	25%	37%
35	1.000M	100,0	~0	8	38	31%	25%
WWW	1M	0,00	97,1	0	—	100%	100%

Kumulativ über 3,1 Milliarden Simulationsläufe — 3.csv + ferti.json

LITERATURVERZEICHNIS

27 Quellen

Axelrod, R. (1984). *The Evolution of Cooperation.* Basic Books.

Bostrom, N. (2003). The Simulation Argument. *Philosophical Quarterly,* 53(211).

Bostrom, N. (2014). *Superintelligence.* Oxford University Press.

Brundage, M. et al. (2018). *The Malicious Use of Artificial Intelligence.* FHI.

Diamond, J. (2005). *Collapse.* Viking Press.

Drake, F. (1961). Project Ozma. *Physics Today,* 14.

Ekman, P. (1978). *Facial Action Coding System.* Consulting Psychologists Press.

Fermi, E. (1950). Gesprächsnotiz. Los Alamos National Laboratory.

Goffman, E. (1959). *The Presentation of Self in Everyday Life.* Doubleday.

Hanson, R. (1998). The Great Filter. Working Paper, George Mason University.

Harari, Y. N. (2018). *21 Lessons for the 21st Century.* Spiegel & Grau.

Herz, J. H. (1950). Idealist Internationalism and the Security Dilemma. *World Politics,* 2(2).

Horikawa, T. et al. (2013). Neural Decoding of Visual Imagery. *Science,* 340.

Kahneman, D. (2011). *Thinking, Fast and Slow.* Farrar, Straus and Giroux.

Libet, B. (1983). Time of Conscious Intention to Act. *Brain,* 106(3).

Liu, C. (2008). *The Dark Forest.* Tor Books.

Nash, J. (1950). Equilibrium Points in n-Person Games. *PNAS,* 36(1).

Ord, T. (2020). *The Precipice.* Hachette Books.

Russell, S. (2019). *Human Compatible.* Viking.

Sandberg, A., Drexler, E. & Ord, T. (2018). Dissolving the Fermi Paradox. *arXiv,* 1806.02404.

Schelling, T. (1960). *The Strategy of Conflict.* Harvard University Press.

Silver, D. et al. (2017). Mastering Go without Human Knowledge. *Nature,* 550.

Tainter, J. A. (1988). *The Collapse of Complex Societies.* Cambridge University Press.

Tversky, A. & Kahneman, D. (1974). Judgment under Uncertainty. *Science,* 185.

Webb, S. (2002). *If the Universe Is Teeming with Aliens … Where Is Everybody?* Copernicus.

World Values Survey (2020–2022). Interpersonal Trust Data. www.worldvaluessurvey.org

Wright, J. T. (2018). SETI Six Decades Later. *PASP,* 130(984).

DAS DANTE DILEMMA

0x44 DANTE · Deutschland, 2026

Kumulativ über 3,1 Milliarden Monte-Carlo-Simulationen mit variierenden Parametersätzen